

10. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

a) Sei

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} a \exp(x) & \text{falls } x \geq 0 \\ (x+b)^2 + c & \text{falls } x < 0 \end{cases}.$$

Bestimmen Sie die drei Konstanten $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion zweimal stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}$ ist.

b) Beweisen Sie: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x + 2x$ besitzt genau eine Nullstelle.

c) Beweisen Sie mit Hilfe des Mittelwertsatzes: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

d) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_2(x)$ zweiter Ordnung von $f(x) = x \cdot e^{2x+4}$ im Entwicklungspunkt $x_0 = -2$.

e) Bestimmen Sie den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$.

Lösung:

Zu a):

- Für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist f als Verkettung zweimal stetig differenzierbarer Funktion auch zweimal stetig differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = \begin{cases} a \exp(x) & \text{falls } x > 0 \\ 2(x+b) & \text{falls } x < 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad f''(x) = \begin{cases} a \exp(x) & \text{falls } x > 0 \\ 2 & \text{falls } x < 0 \end{cases}.$$

- Im Punkt $x = 0$ müssen links- und rechtsseitiger Grenzwert der Funktion übereinstimmen, also muss gelten $a = a e^0 = (0+b)^2 + c$, d.h. $a = b^2 + c$. Ebenso müssen auch links- und rechtsseitige erste bzw. zweite Ableitung in $x = 0$ übereinstimmen, was die beiden Gleichungen $a = 2b$ und $a = 2$ ergibt. Lösen dieser drei Gleichungen liefert sofort $a = 2$, $b = 1$ und $c = a - b^2 = 1$.

Zu b):

- f ist offenbar stetig und erfüllt $f(-1) = e^{-1} + 2(-1) < 0$ und $f(0) = e^0 = 1 > 0$. Nach dem Zwischenwertsatz besitzt damit f eine Nullstelle x_0 im Intervall $(0, 1)$.
- Angenommen, f besitzt noch eine weitere Nullstelle $x_1 \neq x_0$. Nach dem Satz von Rolle existiert dann aber ein $x_2 \in \mathbb{R}$ mit $f'(x_2) = 0$. Dies ist aber ein Widerspruch zu $f'(x) = e^x + 2 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Zu c): Man wendet den Mittelwertsatz auf das Intervall $I_n = [n, n+1]$ und die differenzierbare Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ an. Mit $f'(x) = (2\sqrt{x})^{-1}$ folgt für ein $\xi_n \in I_n$ dann

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{f(n+1) - f(n)}{(n+1) - n} = f'(\xi_n) = \frac{1}{2\sqrt{\xi_n}}.$$

Wegen $n \leq \xi_n \leq n+1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist die Folge $\frac{1}{2\sqrt{\xi_n}}$ eine Nullfolge, und dies liefert die Behauptung.

Zu d): Man berechnet

- $f(x_0) = f(-2) = -2 \cdot e^{2(-2)+4} = -2$,
- $f'(x) = e^{2x+4} + x \cdot e^{2x+4} \cdot 2 = (1 + 2x) \cdot e^{2x+4}$, also $f'(x_0) = -3$,
- $f''(x) = 2 \cdot e^{2x+4} + (1 + 2x) \cdot e^{2x+4} \cdot 2 = 4(1 + x) \cdot e^{2x+4}$, also $f''(x_0) = -4$,

und damit

$$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 = -2 - 3(x + 2) - 2(x + 2)^2.$$

Zu e): Die stetig differenzierbaren Funktionen $f(x) = e^x - e^{-x}$ und $g(x) = \sin x$ erfüllen wegen $f(0) = 0 = g(0)$ die Voraussetzungen zur Anwendung der Regel von L'Hospital. Es folgt dann

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2.$$

Aufgabe 2:

- a) Seien vier Messdaten $(x_0, f_0) = (0, -2), (x_1, f_1) = (1, 10), (x_2, f_2) = (-1, 4)$ und $(x_3, f_3) = (-2, 2)$ gegeben.

Gesucht ist dasjenige (reelle) Polynom $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ dritter Ordnung, welches $p(x_i) = f_i$ für alle $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ erfüllt.

- (1) Schreiben Sie das Problem (wie in der VL) in Form eines linearen Gleichungssystems $V \cdot a = f$ mit den Vektoren $a = (a_0, a_1, a_2, a_3)^T$ und $f = (f_0, f_1, f_2, f_3)^T$, sowie einer geeigneten Matrix V .
- (2) Bestimmen Sie das gesuchte Polynom p , in dem Sie das lineare Gleichungssystem aus (1) mit dem Gauß-Algorithmus lösen.

- b) Für welche Werte der Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ hat das lineare Gleichungssystem $Ax = c$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 0 \\ b & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad c = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

- (1) keine Lösung (2) unendlich viele Lösungen?

Geben Sie die Lösungsmenge $\mathcal{L}(A, c)$ in (2) an.

Lösung:

Zu a): Mit den gegebenen Messdaten und dem Ansatz für das gesuchte Polynom $p(x)$ soll gelten

$$\begin{aligned} p(0) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 = -2 = f_0 \\ p(1) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 = 10 = f_1 \\ p(-1) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot (-1) + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot (-1) = 4 = f_2 \\ p(-2) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot (-2) + a_2 \cdot 4 + a_3 \cdot (-8) = 2 = f_3 \end{aligned}$$

Diese vier Gleichungen sind äquivalent zu

$$V \cdot a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} = f.$$

Mit dem Gauß-Algorithmus folgt

1	0	0	0	-2	Z_1
1	1	1	1	10	Z_2
1	-1	1	-1	4	Z_3
1	-2	4	-8	2	Z_4
1	0	0	0	-2	$Z'_1 = Z_1$
0	1	1	1	12	$Z'_2 = Z_2 - Z_1$
0	-1	1	-1	6	$Z'_3 = Z_3 - Z_1$
0	-2	4	-8	4	$Z'_4 = Z_4 - Z_1$
1	0	0	0	-2	$Z''_1 = Z'_1$
0	1	1	1	12	$Z''_2 = Z'_2$
0	0	2	0	18	$Z''_3 = Z'_3 + Z'_2$
0	0	6	-6	28	$Z''_4 = Z'_4 + 2 \cdot Z'_2$
1	0	0	0	-2	$Z'''_1 = Z''_1$
0	1	1	1	12	$Z'''_2 = Z''_2$
0	0	2	0	18	$Z'''_3 = Z''_3$
0	0	0	-6	-26	$Z'''_4 = Z''_4 - 3 \cdot Z''_3$

Damit ergibt sich aus Z'''_4 bzw. Z'''_3 sofort $a_3 = \frac{13}{3}$ und $a_2 = 9$. Einsetzen dieser Information in Gleichung Z''_2 liefert

$$a_1 = 12 - a_2 - a_3 = 12 - 9 - \frac{13}{3} = -\frac{4}{3},$$

aus Z_1 ergibt sich $a_0 = -2$. Damit ist $p(x) = \frac{13}{3}x^3 + 9x^2 - \frac{4}{3}x - 2$ das gesuchte Polynom.

Zu b): Mit dem Gauß-Algorithmus ergibt sich

1	1	-2	5	Z_1
5	2	0	0	Z_2
b	2	-4	a	Z_3
1	1	-2	5	$Z'_1 = Z_1$
0	-3	10	25	$Z'_2 = Z_2 - 5 \cdot Z_1$
0	2-b	2b-4	a-5b	$Z'_3 = Z_3 - b \cdot Z_1$
1	1	-2	5	$Z''_1 = Z'_1$
0	-3	10	25	$Z''_2 = Z'_2$
0	0	$-\frac{4}{3}b + \frac{8}{3}$	$a + \frac{10}{3}b - \frac{50}{3}$	$Z''_3 = Z'_3 + \frac{(2-b)}{3} \cdot Z'_2$

Aus der Zeile Z''_3 entnimmt man...

(1) ...**keine Lösung** für $-4b + 8 = 0$ und $a + \frac{10}{3}b - \frac{50}{3} \neq 0$, also $b = 2$ und $a \neq 10$.

(2) ... **unendlich viele Lösungen** für $-4b + 8 = 0 = a + \frac{10}{3}b - \frac{50}{3}$, d.h. $b = 2$ und $a = 10$.

Für die Lösungsmenge im Fall $b = 2$ und $a = 10$ setzt man $x_3 = t \in \mathbb{R}$ und erhält aus Z''_2

$$-3x_2 + 10x_3 = -25 \iff x_2 = \frac{25}{3} + \frac{10}{3}t.$$

Aus Z''_1 folgert man

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \iff x_1 = 5 - x_2 + 2x_3 = -\frac{10}{3} - \frac{4}{3}t$$

und somit insgesamt

$$\mathcal{L}(A, c) = \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{10}{3} - \frac{4}{3}t \\ \frac{25}{3} + \frac{10}{3}t \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{10}{3} \\ \frac{25}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{10}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Bemerkung: Wie in der Vorlesung erwähnt gilt

$$\mathcal{L}(A, c) \hat{=} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{10}{3} \\ \frac{25}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \right\} + \mathcal{L}(A, 0)$$

mit

$$\mathcal{L}(A, 0) = \text{Ker}(A) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{10}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$